

Tarea 3: Semáforo con tres LEDs

Tema

Uso de varias salidas digitales.

Objetivo

El estudiante aprenderá a controlar varios LEDs simulando un semáforo.

Componentes en Wokwi

Buscar y agregar:

- Arduino Uno
- LED rojo
- LED amarillo
- LED verde
- 3 resistencias

Conexiones

LED	Pin del Arduino	Resistencia hacia
LED rojo	Pin 13	GND
LED amarillo	Pin 12	GND
LED verde	Pin 11	GND

Cada LED debe tener su propia resistencia.

La patita larga del LED va al pin del Arduino.

La patita corta va a la resistencia y luego a GND.

Código

```
int rojo = 13;
int amarillo = 12;
int verde = 11;

void setup() {
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(amarillo, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(rojo, HIGH);
  digitalWrite(amarillo, LOW);
  digitalWrite(verde, LOW);
  delay(3000);

  digitalWrite(rojo, LOW);
  digitalWrite(amarillo, HIGH);
  digitalWrite(verde, LOW);
  delay(1000);

  digitalWrite(rojo, LOW);
  digitalWrite(amarillo, LOW);
  digitalWrite(verde, HIGH);
  delay(3000);
}
```

Qué debe observar el alumno

El semáforo debe funcionar así:

1. Rojo encendido.
2. Amarillo encendido.
3. Verde encendido.
4. Luego vuelve a repetir el ciclo.

Preguntas para responder

1. ¿Cuántos LEDs se utilizaron?
2. ¿Qué pines se usaron?
3. ¿Por qué cada LED necesita una resistencia?
4. ¿Qué pasaría si todos los LEDs estuvieran conectados al mismo pin?
5. ¿Qué parte del código hace que el semáforo se repita?